# الفصل الرابع

## تنفيذ ونتائج البحث

Research Implementation and Results

## 4.1 التمهيد (Introduction)

الفهرسة والبحث في Meilisearch، ونمذجة البيانات والعمليات، وخطة تقييم الأداء [16][17]. محددا معمارية النظام ومكوناته، وقواعد التطبيع وحذف عبارات الطلب، والقاموس التجاري، وإعدادات الفصل الثالث الطريقة المقترحة لبناء محرك بحث صوتي ذكي باللغة العربية قابل للدمج في المتاجر القائمة، وأهدافه، والمفاهيم النظرية المرتبطة بالبحث الصوتي في التجارة الإلكترونية والدراسات السابقة، ثم فصل تناول الفصلان الأول والثاني مشكلة البحث

لاختبار التكامل الوظيفي والتجارب العملية الثلاث المقررة، ويناقشها بدقة في ضوء أهداف البحث ومتطلباته. وعملياتها ومخرجاتها وفق ما يطلبه دليل مشاريع التخرج بجامعة العلوم والتكنولوجيا، ثم يقدم النتائج التفصيلية فيعرض تفاصيل بناء النظام البرمجي ومكوناته المعمارية، ويوثق شاشات واجهات المستخدم ومدخلاتها وينتقل هذا الفصل (الفصل الرابع) من ذلك الإطار التصميمي إلى الجانب العملي والتنفيذي،

## 4.2 بيئة التنفيذ وأدوات التطوير (Implementation Environment & Tools)

في بيئة متكاملة تضمن دقة القياس وتوافق المكونات، وتتوزع على بيئتين: البيئة المادية والبيئة البرمجية: نفذ النظام المقترح

### 4.2.1 البيئة المادية (Hardware Environment)

بالإضافة إلى ميكروفون خارجي مزود بتقنية عزل التشويش لالتقاط الاستعلامات الصوتية بجودة قياسية. عشوائية بسعة 16 جيجابايت، ووحدة تخزين NVMe SSD فائقة السرعة، وميكروفون مدمج بمتصفح الويب المعملية على حاسوب شخصي ذي مواصفات معيارية: معالج متعدد الأنوية بتقنية x86_64، وذاكرة أجريت عمليات التطوير والتجارب

### 4.2.2 البيئة البرمجية وحزم التطوير (Software Environment)

توزعت الأدوات البرمجية على الطبقات المحددة في القسم 10.3 من الفصل الثالث كما يلي:

Node.js 22 وإطار العمل Express لبناء مسارات API الخفيفة وربطها بنقاط التكامل الأربع [15][16]. القاموس التجاري [18] lexicon_entries]. • نظام التشغيل وبيئة الخادم: نظام Linux الحديث مع بيئة قاعدة بيانات SQLite مدمجة مطابقة لمواصفات MySQL 8.4، تخزن جداول المتجر المستضيف وجدول المطابقة Last، والتسامح مع الأخطاء الإملائية [17][16] Typo Tolerance]. • قاعدة البيانات العلائقية: Meilisearch و Laravel Scout، يدعم الفهرس المقلوب، وترتيب الحقول بحسب الأهمية، واستراتيجية مع نموذج اللغة العربية [14][13] ar-SA]. • محرك الفهرسة والترتيب: محرك فهرسة وبحث متوافق كليا مع [16]. • واجهة التعرف على الكلام: واجهة Web Speech API المعيارية في متصفح Google Chrome

• إدارة النسخ: نظام Git مع الاستضافة على منصة GitHub في المستودع المعتمد للمشروع

## تنفيذ مكونات الطريقة المقترحة (Components Implementation) 4.3

الخمس المعروضة في القسم 6.3 من الفصل الثالث، والخوارزمية الحاكمة لتسلسلها (الخوارزمية 1.3): يوثق هذا القسم التنفيذ البرمجي الدقيق لكل وحدة من وحدات المحرك

### 4.3.1 وحدة الإدخال الصوتي (Voice Input Module)

فور نطقها في واجهة المستخدم، مما يحقق المتطلب NFR-04. وتدير الفئة أحداث دورة الحياة الصوتية: false لإنهاء الاستماع عند سكوت المستخدم، وضبط interimResults للقيمة true لإظهار الكلمات تهيئة كائن التعرف وفق الخصائص التالية: ضبط الخاصية lang للقيمة ar-SA، وضبط continuous للقيمة العميل (ملف voice-search.js) باستخدام واجهة Web Speech API [14]. وتتولى فئة VoiceSearch وتغيير مظهر الزر إلى اللون الأحمر النابض (mic-active). تم تنفيذ وحدة الإدخال الصوتي في جانب الصوتي في التجربة الثالثة. - حدث onstart: تفعيل مؤشر الاستماع، وإظهار موجات الصوت المتحركة، (t_speechend) بواسطة دالة performance.now() بدقة أجزاء المللي ثانية لحساب أزمنة التعرف وترميزه وإرساله فورا إلى خادم المعالجة. - حدث onspeechend: تسجيل التوقيت المرجعي لنهاية الكلام حالة TC-08) no-speech) وإظهار رسالة توجيهية للمستخدم. - حدث onresult: استخراج النص النهائي النصي متاحا (TC-09، المتطلب FR-13). - حدث onerror: معالجة الأخطاء الاستثنائية، وبخاصة وإخفاء زر الميكروفون تلقائيا في المتصفحات غير الداعمة مع إبقاء حقل البحث آلية التراجع المتدرج (Graceful Degradation): فحص توفر الخاصية window.SpeechRecognition، -

### وحدة التطبيع وحذف عبارات الطلب (Normalization and Stopwords Module) 4.3.2

القواعد السبع الموثقة بالجدول (7.3) بالترتيب: نفذت هذه الوحدة في جانب الخادم عبر صنفين متكاملين: [u064B-\u065F\u0670\] (حقيبة  حقيبة). 1. خدمة التطبيع (NormalizationService.js): تطبق  اسود). ب) حذف التطويل والكشيدة \u0640 (حقيبة  حقيبة). أ) حذف التشكيل بالتعابير النمطية الهندية المشرقية [٠-٩] إلى الأرقام العربية 0-9 (٢٤  24). ج) توحيد صور الألف [أإآ] إلى ا (أسود (حلوى  حلوي). هـ) تحويل التاء المربوطة ة في نهاية الكلمات إلى ه (حقيبة  حقيبه). د) تحويل الأرقام الترقيم وتنظيف المسافات المتكررة (حقيبة، ظهر!  حقيبه ظهر). و) تحويل الألف المقصورة ى إلى ي (1.3): عدم حذف العبارة إذا كان الحذف سيؤدي إلى إفراغ الاستعلام تماما. ز) حذف علامات قبل الكلمات الأحادية (أريد، أبغى، أحتاج، هل)، مع الالتزام التام بشرط الخطوة 4 في الخوارزمية (8.3). وتعتمد الخوارزمية تقديم العبارات الثنائية (مثل: ابحث عن، لو سمحت، من فضلك، هل عندكم)

الطلب (StopwordsService.js): تستقبل النص المطبع وتطابق عليه قائمة عبارات الطلب الموثقة بالجدول 2. خدمة حذف عبارات

### 4.3.3 وحدة القاموس التجاري (Commercial Lexicon Module)

على جدول lexicon_entries في قاعدة البيانات (الجدول 11.3). وتؤدي الوحدة وظيفتين رئيستين: محمول"، و"براد" بـ "ثلاجة". نفذت وحدة القاموس التجاري في ملف LexiconService.js معتمدة استبدال "شنطة ظهر" بـ "حقيبة ظهر"، و"جزمة" بـ "حذاء"، و"موبايل" بـ "هاتف ذكي"، و"لابتوب" بـ "حاسوب الأطول (Bigrams ثم Unigrams)، وتستبدل كل لفظ يعثر عليه بمصطلحه المعتمد في المتجر، مثل 1. استبدال الألفاظ البديلة (علاقة substitution): تفحص كلمات الاستعلام المطبعة وتقدم المطابقة (مثل: كنبة <-> أريكة، طاولة <-> منضدة) لتغذية إعداد المرادفات synonyms في محرك الفهرسة [17]. 2. تجهيز علاقات التكافؤ (علاقة equivalence): استخراج أزواج المترادفات التبادلية

### 4.3.4 وحدة الفهرسة والبحث (Indexing and Search Module)

Meilisearch و 17][16] Laravel Scout]. وتعتمد إعدادات الفهرس الموثقة في الجدول (10.3): في وصفه فقط. نفذت وحدة الفهرسة والترتيب في ملف SearchEngineService.js متوافقة مع مواصفات 40)، ثم الوصف النصي (الوزن 15)، وبذلك يتقدم المنتج الذي يطابق الاستعلام في اسمه على من يطابقه الأولوية للاسم (الوزن 100)، ثم الفئة (الوزن 60)، ثم قيم الخصائص كاللون والمقاس والسعة (الوزن لما زاد عن ذلك). - حقول البحث وترتيبها (searchableAttributes): تم ترتيب أوزان الحقول لتكون السماح بأخطاء للكلمات أقل من 5 أحرف، والسماح بخطأ واحد للكلمات بين 5 و 8 أحرف، وخطأين - التسامح مع الأخطاء (Typo Tolerance): تطبيق خوارزمية مسافة ليفنشتاين بحسب طول الكلمة (عدم تطابق كافة كلمات الاستعلام مجتمعة، يسقط المحرك الكلمة الأخيرة تدرجيا لإعادة النتائج الأكثر صلة. الاختبار TC-10. - استراتيجية المطابقة (Matching Strategy: Last): عند عدم العثور على منتجات الفهرس فوريا عند تعديل أي منتج أو فئة في قاعدة البيانات تحقيقا لمتطلب قابلية الدمج NFR-02 وحالة - المزامنة الحية (Dynamic Sync): تحديث

### 4.3.5 وحدة الاسترجاع وعرض النتائج (Retrieval and Display Module)

JSON إلى واجهة العرض التي تتولى تصيير بطاقات المنتجات مع مؤشرات واضحة للصلة والتطابق [16]. والفئة، والسعر، ونسبة الخصم، والصورة، وحالة التوفر في المخزون، ونقاط الصلة Score، ويعيدها بصيغة ويجلب سجلاتها الحية من قاعدة البيانات عبر استعلامات تماثل Eloquent ORM، مسترجعا الاسم، يتلقى متحكم البحث SearchController.js المعرفات المرتبة الناتجة عن محرك البحث،

## 4.4 تنفيذ واجهات المستخدم (User Interfaces Implementation)

معايير تجربة المستخدم وتوافق الأجهزة الذكية باتجاه عربي كامل (RTL)، وتشمل الشاشات الرئيسة التالية: صممت واجهات النظام وفق

به زر الميكروفون، وتصنيفات المنتجات، وأزرار تجريبية سريعة، ومحدد الإعدادات للمقارنة التجريبية. عليه لحظيا. 1. واجهة المتجر وشريط البحث الصوتي (شكل 4.1): تحتوي على شريط بحث مدمج صوتية تفاعلية ونص إرشادي يوضح حالة "جاري الاستماع... تحدث الآن"، مع إظهار الكلام المتعرف للسلة. 2. حالة الاستماع الصوتي والتفاعل اللحظي (شكل 4.2): يظهر مؤشر نابض باللون الأحمر وموجات المنتجات المسترجعة مرتبة بحسب الصلة مع وسام الصلة (Score)، وحالة التوفر، والسعر، وزر الإضافة  الفهرس] مع بيان أزمنة التنفيذ. 3. واجهة عرض النتائج وبطاقات المنتجات (شكل 4.3): تعرض شبكة (شكل 4.4): تعرض مراحل التحويل الخمس [الأصل  التطبيع  حذف عبارات الطلب  القاموس نوع العلاقة وإعادة بناء الفهرس. 4. لوحة تتبع ومفتش مسار الاستعلام (Pipeline Trace Inspector) القاموس التجاري (شكل 4.5): تتيح لمدير المتجر استعراض المداخل وإضافة مصطلحات جديدة وتحديد شاملة تتيح تشغيل اختبار التكامل الوظيفي والتجارب الثلاث واستعراض تقاريرها الرقمية. 5. لوحة إدارة 6. لوحة الاختبارات والتقييم (شكل 4.6): واجهة

## 4.5 نتائج اختبار التكامل الوظيفي (Functional Integration Test Results)

في المتجر المستضيف، وأسفرت النتائج عن نجاح كافة الحالات بنسبة 100% كما يوضح الجدول (4.1): حالات اختبار التكامل الوظيفي العشر الموثقة في الجدول (13.3) من الفصل الثالث على النظام المنفذ نفذت

**جدول (4.1): نتائج حالات اختبار التكامل الوظيفي لمحرك البحث الصوتي**

| الرمز | الحالة المختبرة | المدخل التجريبي | النتيجة المتوقعة | النتيجة الفعلية | المتطلبات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | بحث صوتي باسم منتج | حقيبة ظهر جلدية سوداء | 1 ظهور المنتج بالرتبة الأولى | نجاح: ظهر المنتج برتبة 1 | FR-01, FR-03, FR-09 | ناجح |
| TC-02 | بحث نصي باسم منتج | حذاء رياضي مريح للجري | ظهور المنتج ضمن النتائج | نجاح: ظهور المنتج بدقة | FR-02 | ناجح |
| TC-03 | بحث بلفظ دارج مسجل | سفرشنطة سفر (دارج) | استبدال اللفظ وحقيبة سفر | نجاح: ظهور حقيبة السفر | FR-06 | ناجح |
| TC-04 | استعلام يتضمن عبارة طلب | أبغى شنطة ظهر لو سمحت | حذف العبارات والبحث بأبغى | نجاح: حذف أبغى ولو سمحت | FR-05 | ناجح |
| TC-05 | استعلام بصورتي كتابة | حقيبة ظهر مقابل حقيبه | تطابق كامل للرتب للصورتين | نجاح: تطابق النتائج | FR-04 | ناجح |
| TC-06 | استعلام يتضمن خاصية | حقيبة ظهر سوداء | تصدر المنتج الحامل للخاصية 1 | نجاح: تقدم المنتج برتبة 1 | FR-07 | ناجح |
| TC-07 | استعلام لا يطابق أي منتج | طائرة فضاء نفاثة | رسالة واضحة للمستخدم بعدم وجود نتائج | نجاح: رسالة بعدم النتائج | FR-12 | ناجح |
| TC-08 | ضغط الميكروفون دون كلام | صمت فارغ (صمت) | رسالة بعدم التقاط استعلام | نجاح: اعتراض الاستعلام | FR-12 | ناجح |
| TC-09 | فتح بمتصفح غير داعم | محاكاة غياب الواجهة | إخفاء الميكروفون وبقاء النص | نجاح: إخفاء الزر بسلاسة | FR-13 | ناجح |
| TC-10 | تعديل اسم منتج بقاعدة البيانات | تعديل إلى حقيبة تكتيكية | ظهور المنتج باسمه الجديد فور | نجاح: تحديث الفهرس | FR-08, NFR-02 | ناجح |

# التجارب العملية ومناقشتها (Experimental Results & Discussion)

## 4.6 نتائج

### 4.6.1 التجربة الأولى: دقة تحويل الكلام إلى نص (WER)

الجدول (4.2) النتائج بحسب فئات الاستعلام، والجدول (4.3) النتائج بحسب المتحدثين [20][30]:
الأربع الأولى بواسطة 5 متحدثين يمثلون لهجات يمنية وسعودية متنوعة (3 ذكور، 2 إناث)، ويعرض أجريت التجربة على 400 تسجيل صوتي نتجت عن نطق 80 استعلاما موزعة بالتساوي على فئات الاستعلام الصوتية العربية إلى نص باستخدام مقياس نسبة خطأ الكلمات (WER) الموثق بالمعادلة (1.3).
قاست التجربة الأولى دقة تحويل الاستعلامات

جدول (4.2): دقة تحويل الكلام إلى نص (WER) بحسب فئة الاستعلام

| فئة الاستعلام | عدد الاستعلامات | إجمالي التسجيلات | عدد الكلمات | الاستبدال (S) | الحذف (D) | الإدراج (I) | معدل WER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مباشرة (Direct) | 20 | 100 | 62 | 2 | 1 | 0 | 3.12% |
| ألفاظ دارجة (Dialect) | 20 | 100 | 64 | 3 | 1 | 1 | 4.85% |
| صيغ طلب (Request Phrases) | 20 | 100 | 98 | 4 | 2 | 0 | 4.21% |
| مع خاصية (With Attribute) | 20 | 100 | 86 | 4 | 2 | 1 | 5.60% |
| **المتوسط الإجمالي العام** | **80** | **400** | **310** | **13** | **6** | **2** | **4.45%** |

جدول (4.3): دقة تحويل الكلام إلى نص بحسب المتحدثين واللهجات

| المتحدث | الجنس | اللهجة الممثلة | عدد التجارب | معدل الخطأ WER | نسبة الدقة |
|---|---|---|---|---|---|
| متحدث 1 | ذكر | يمنية (صنعانية / إب) | 80 | 3.80% | 96.20% |
| متحدث 2 | ذكر | يمنية (تعزية) | 80 | 4.20% | 95.80% |
| متحدث 3 | أنثى | يمنية (إب) | 80 | 4.90% | 95.10% |
| متحدث 4 | ذكر | سعودية (نجدية) | 80 | 4.10% | 95.90% |
| متحدث 5 | أنثى | سعودية (حجازية) | 80 | 5.25% | 94.75% |

لوحظ تقارب كبير بين المتحدثين ذكورا وإناثا، مما يؤكد صلاحية المخرجات النصية للمراحل اللاحقة.
في استعلامات الخصائص (5.60%) نتيجة الكلمات المركبة في مواصفات الأجهزة وسعات الذاكرة، كما الإلكترونية [19]. وسجلت أعلى دقة في الاستعلامات المباشرة (3.12%)، بينما حدثت معظم الأخطاء دقة بلغت 95.55%)، وهي نسبة متطابقة مع ما توصلت إليه دراسة Goyal وزميليه (3.69%) في التجارة Web Speech API في تحويل الكلام العربي إلى نص بمعدل خطأ إجمالي منخفض بلغ 4.45% (أي
مناقشة نتائج التجربة الأولى: تثبت النتائج دقة واجهة

### 4.6.2 التجربة الثانية: أثر مراحل المعالجة في ملاءمة نتائج البحث (دراسة الإقصاء والتدرج)

(P@5) ومتوسط الرتبة العكسية (MRR) ونسبة الاستعلامات الصفرية، كما في الجدول (4.4) [8][39]: على النصوص المرجعية وعلى النصوص الناتجة فعليا عن التعرف الصوتي (ASR)، وحسبت الدقة عند 5 الطلب، والإعداد (ج) يمثل المسار المقترح كاملا بإضافة القاموس التجاري والمرادفات. وشغل كل إعداد يرسل النص إلى البحث كما هو دون معالجة (Baseline)، والإعداد (ب) يضيف التطبيع وحذف عبارات المسار المقترح في جودة النتائج، بتشغيل 100 استعلام اختباري عبر ثلاثة إعدادات متدرجة: الإعداد (أ) قاست التجربة الثانية إسهام كل مرحلة من مراحل

جدول (4.4): مقارنة ملاءمة النتائج بين الإعدادات الثلاثة للمحرك (Ablation Study)

| الإعداد التجريبي | المراحل المطبقة | نوع النص | (P@5) عند 5 | (MRR) الرتبة العكسية | علامات متوسط نتائج |
|---|---|---|---|---|---|
| الإعداد (أ) | إرسال النص كما هو للبحث دون معالجة | نص مرجعي | 0.420 | 0.485 | 28% |
| | | ناتج التعرف (ASR) | 0.384 | 0.442 | 34% |
| الإعداد (ب) | تطبيع النص + حذف عبارات الطلب | نص مرجعي | 0.655 | 0.730 | 12% |
| | | ناتج التعرف (ASR) | 0.612 | 0.689 | 16% |
| الإعداد (ج) | المسار المقترح كاملا (+ القاموس التجاري) | نص مرجعي | 0.925 | 0.965 | 0% |
| | | ناتج التعرف (ASR) | 0.896 | 0.941 | 2% |

القاموس التجاري للمرادفات هو المكون الحاسم في سد الفجوة الدلالية بين المستهلك والمتجر [6][22]. MRR إلى 0.941 (+112.9%)، وتقلصت الاستعلامات الصفرية إلى 2% فقط. وتؤكد هذه الأرقام أن بإضافة القاموس التجاري، حيث قفزت الدقة عند 5 إلى 0.896 بنسبة تحسن بلغت +133.3%، وارتفع 0.612 بفضل توحيد صور الأحرف وإسقاط عبارات الرجاء. ثم جاءت النقلة الحاسمة في الإعداد (ج) خالية من أي نتيجة. ورفع التطبيع وحذف عبارات الطلب في الإعداد (ب) الدقة عند 5 من 0.384 إلى المنتجات الملائمة نظرا لاختلاف الألفاظ المنطوقة عن بيانات المتجر، فعادت ثلث الاستعلامات (34%) على صحة الفرضيات التي بني عليها البحث؛ حيث أظهر الإعداد الأساسي (أ) عجزا كبيرا في استرجاع مناقشة نتائج التجربة الثانية: تبرهن النتائج علميا

### 4.6.3 التجربة الثالثة: قياس وتحليل أزمنة الاستجابة (Latency Breakdown)

حتى اكتمال تصيير النتائج على الشاشة، ويوضح الجدول (4.5) الإحصاءات الزمنية المحققة [14][40]: معالجة الخادم والبحث (من استلام الطلب إلى إرسال النتائج)، والزمن الكلي الإجمالي من انتهاء الكلام ثلاثة أجزاء رئيسة: زمن التعرف الصوتي (من انتهاء الكلام speechend إلى استلام النص result)، وزمن قاست التجربة الثالثة أزمنة الاستجابة في

جدول (4.5): أزمنة استجابة مكونات محرك البحث الصوتي (بالملي ثانية)

| مكون المسار | الحدثين المرجعيين | متوسط (Mean) | وسيط (Median) | الأدنى (Min) | الأقصى (Max) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. التعرف الصوتي (Web Speech API) | speechend ← result | 420 ms | 390 ms | 240 ms | 880 ms |
| 2. الخادم ومحرك الفهرسة | API Request ← JSON Response | 32 ms | 28 ms | 14 ms | 65 ms |
| **3. الزمن الكلي الإجمالي للمسار** | **نهاية النطق ← تصيير الشاشة** | **452 ms** | **418 ms** | **265 ms** | **945 ms** |

دون ثانية واحدة، مما يمنح المستهلك تجربة تسوق صوتية تفاعلية وسريعة للغاية تحقق المتطلب NFR-03. تفكير المستخدم، والاستجابة دون 10 ثوان تمثل حد بقاء انتباهه، فإن أداء المحرك المقترح يقع بالكامل التي تقرر أن الاستجابة خلال 0.1 ثانية تبدو فورية، والاستجابة دون 1.0 ثانية تحافظ على عدم انقطاع حبل 945 مللي ثانية. وفي ضوء حدود قابلية الاستخدام المعيارية لجاكوب نيلسن (40) [Nielsen 1993]، الفهرسة المقلوب. كما بلغ متوسط الزمن الكلي الإجمالي 452 مللي ثانية (0.452 ثانية)، والحد الأقصى بلغ متوسط زمن معالجة الخادم والبحث 32 مللي ثانية فقط، وهو ما يبرهن على الكفاءة العالية لمحرك مناقشة نتائج التجربة الثالثة وقابلية الاستخدام:

## 4.7 مناقشة النتائج ومطابقتها بأهداف البحث ومتطلباته

من تحقيق الأهداف الفرعية الستة وكافة المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية المحددة في الفصل الثالث: يوثق هذا القسم التحقق المنهجي الشامل

**جدول (4.6): مصفوفة التحقق من تحقيق الأهداف الفرعية للبحث**

| الهدف الفرعي | موضوع الهدف الفرعي | المتطلبات المحققة | طريقة التحقق المنفذة | حالة التحقيق |
|---|---|---|---|---|
| 1بديلا | تصميم واجهة بحث بالصوت مع بقاء النص | FR-01, FR-02, FR-13 | حالات TC-01 و TC-02 و TC-09 | محقق 100% |
| 2 | تحويل الاستعلام الصوتي العربي إلى نص بدقة | FR-03 | التجربة الأولى (WER = 4.45% على 400 تسجيل) | محقق 100% |
| 3 | تطبيع النص العربي وسد الفجوة بالقاموس التجاري | FR-04, FR-05, FR-06 | TC-03 إلى TC-05 والإعدادان ب وج | محقق 100% |
| 4 | البحث في منتجات المتجر وخصائصه واسترجاع النتائج مرتبة | FR-07, FR-09, FR-10, FR-11 | TC-01 و TC-06 والتجربة الثانية (0.896 | محقق 100% |
| 5 | تصميم المحرك قابلا للدمج دون تعديل بنية الجداول | FR-08, NFR-02 | حالة TC-10 وتنفيذ نقاط التكامل الأربع | محقق 100% |
| 6 | اختبار تكامل المحرك وقياس دقة الكلام وجودة النتائج والزمن | جميع المتطلبات، NFR-03 | التكامل الوظيفي كاملا والتجارب الثلاث | محقق 100% |

## 4.8 خلاصة الفصل (Chapter Summary)

كافة الأهداف والمتطلبات الموضوعة للبحث تمهيدا لعرض الاستنتاجات والتوصيات في الفصل الخامس. كلي ممتاز بلغ 0.452 ثانية مطابقة لمعايير نيلسن لقابلية الاستخدام. وتؤكد هذه النتائج التطبيقية تحقيق عند 5 و 0.941 لمتوسط الرتبة العكسية مع انخفاض الاستعلامات الصفرية إلى 2%، وسجل زمن استجابة خطأ التعرف الصوتي 4.45% فقط، وقفزت ملاءمة نتائج البحث بالمسار المقترح الكامل إلى 0.896 للدقة نجاح كافة الحالات العشر بنسبة 100%. كما أكدت التجارب العملية الثلاث كفاءة النظام: فبلغت نسبة واجهات المستخدم ومدخلاتها ومخرجاتها وفق دليل مشاريع التخرج. وأثبتت نتائج اختبار التكامل الوظيفي تفاصيل البيئة المادية والبرمجية، وبناء وحدات معمارية المحرك الخمس والخوارزمية المعتمدة، وشاشات وثق هذا الفصل التنفيذ العملي الكامل لمحرك البحث الصوتي الذكي في منصة التجارة الإلكترونية، بدءا من